

FICHA ANÁLISIS DE LESIONES		FISURAS
PLANIMETRÍA	FOTOGRAFÍA	
	Fisuras en esquinas de ventanas INTEMAC Fisuras en el centro del vano INTEMAC	

CARACTERIZACIÓN	ENSAYOS Y MEDICIONES	CAUSA
UBICACIÓN. En los alzados laterales a las Naves podemos encontrar fisuras diagonales y verticales en las esquinas de las ventanas de coronan los muros. También podemos encontrarlas en el centro del vano, provocando la apertura de las juntas entre ladrillos.	1. Fisuras y grietas: a. Medir la longitud, espesor y profundidad. b. Colocar testigos para ver su actividad c. Repararla	- Posible asiento del terreno, provocando la aparición de las fisuras diagonales en los puntos débiles como las ventanas. - Posible concentración de tensiones en los puntos débiles.
		SOLUCIÓN PROPUESTA
		Reparar las fisuras ya que no afectan a la estructura del edificio.

REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

NAVES NEOCLÁSICAS
Av/Eduardo Dato, 41018, Sevilla

REDACTOR

SOFÍA ZOILO GARCÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRUPO TFG - B

ETSA SEVILLA

DEFINICIÓN PLANO

NAVES NEOCLÁSICAS

CARACTERIZACIÓN DE LESIONES



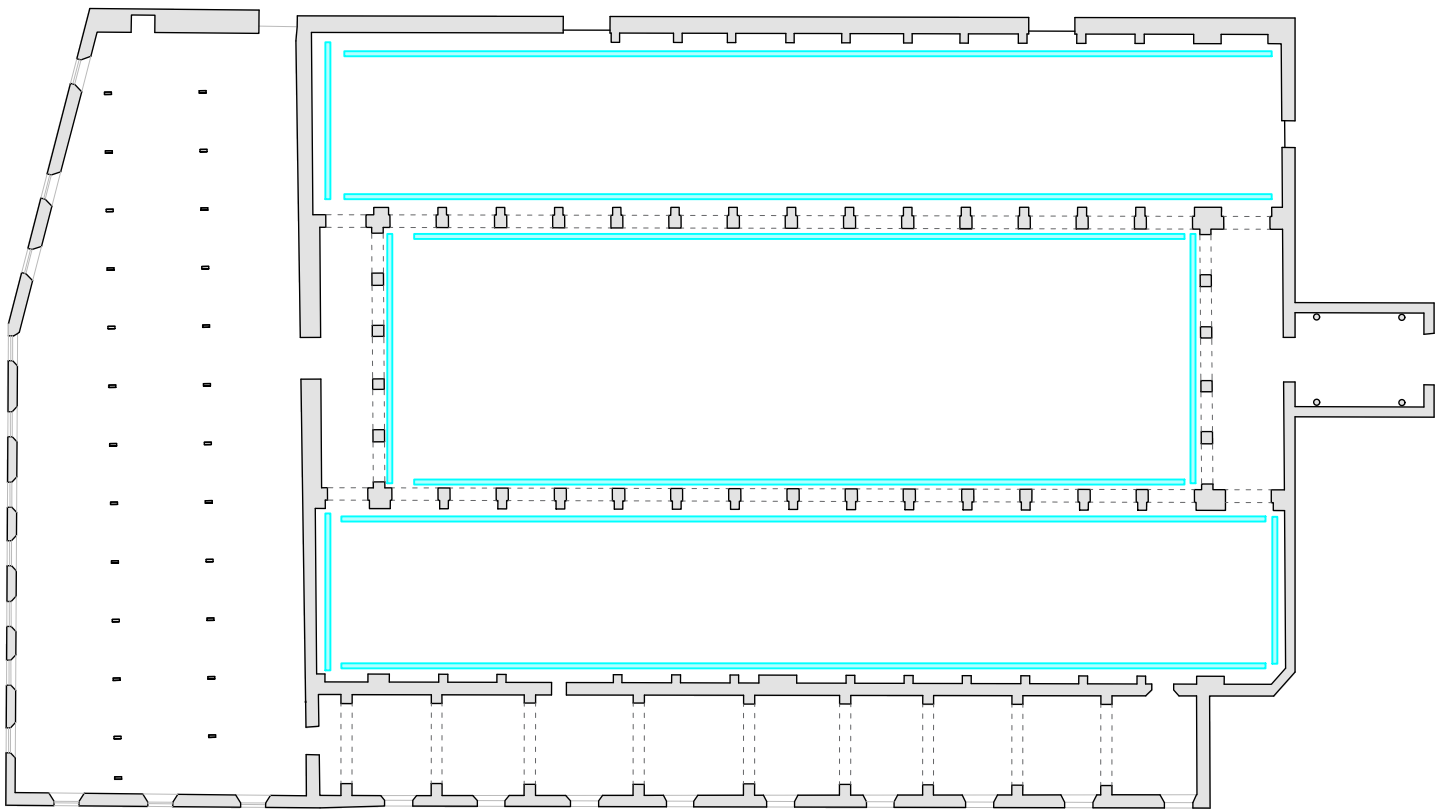
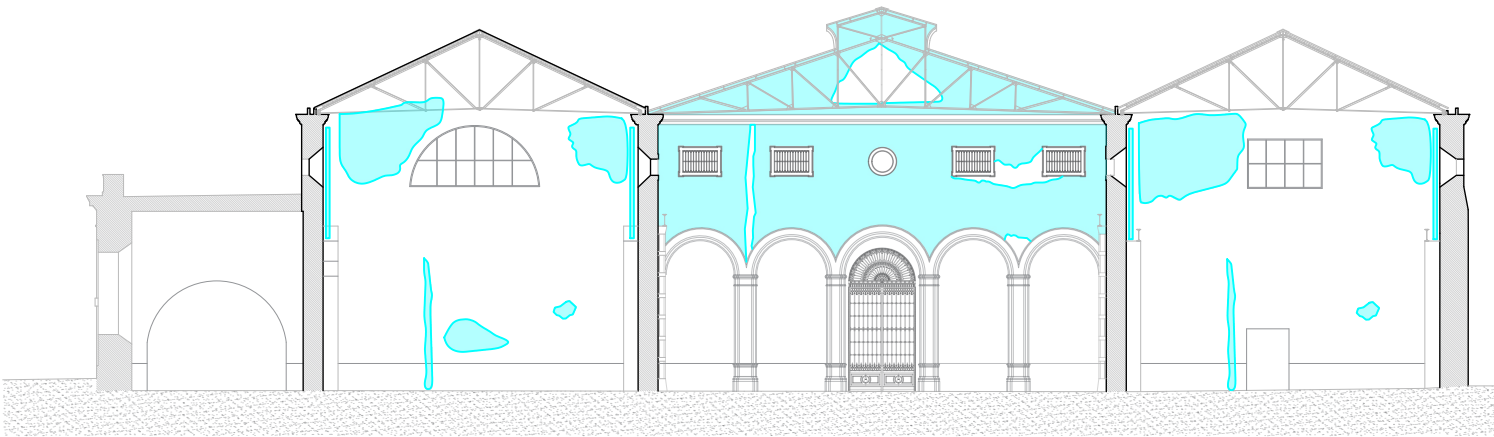
ESCALA:
FECHA:

Nº PLANO
E.01.01

E 1:50
JULIO 2026

0 0,5 1 2 2,5 m

PLANIMETRÍA



FOTOGRAFÍA



Desprendimientos en vanosElaboración Propia



DesprendimientosElaboración Propia

CARACTERIZACIÓN

UBICACIÓN. Tanto en los alzados laterales como en los centrales a las Naves podemos encontrar grandes desprendimientos en los vanos. No existen evidencias de desprendimientos en ladrillos, por lo tanto, son daños superficiales que no afectan a la estabilidad de los muros.

ENSAYOS Y MEDICIONES

- Inspección:
 - Inspección visual detallada para comprobar el nivel de humedad
 - Realización de ensayos como los siguientes: Cámara Termográfica, Medición de Humedad, Ensayo de Estanqueidad.
 - Reparación
 - Acabado protector

CAUSA

- Posible exceso de humedad en los vanos debido a la proximidad con los bajantes.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Eliminar el exceso de humedad en los paramentos verticales y reparar.

REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

NAVES NEOCLÁSICAS
Av/Eduardo Dato, 41018, Sevilla

REDACTOR

SOFÍA ZOILO GARCÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRUPO TFG - B

ETSA SEVILLA

DEFINICIÓN PLANO

NAVES NEOCLÁSICAS

CARACTERIZACIÓN DE LESIONES



ESCALA:
FECHA:

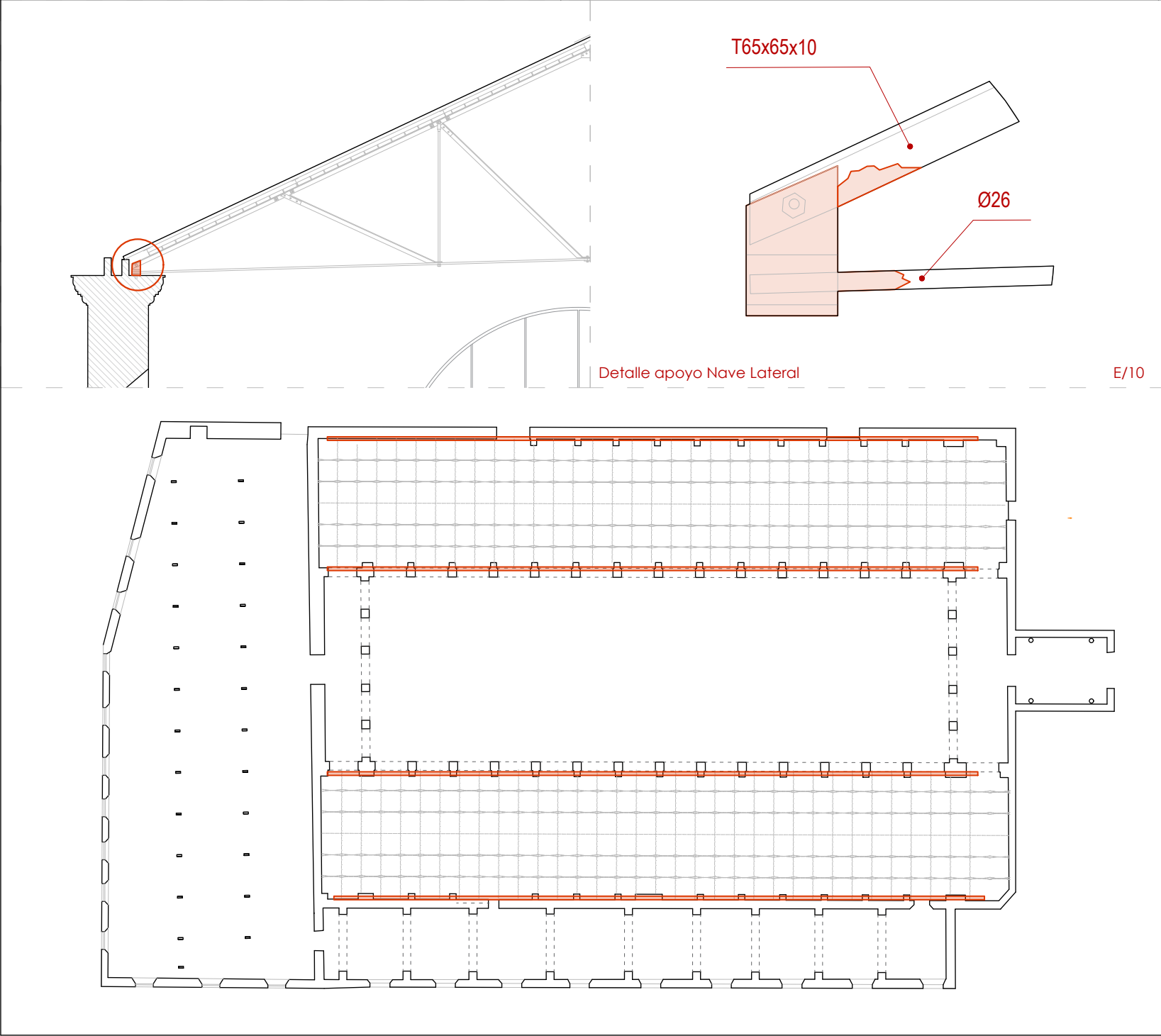
Nº PLANO
E.01.02

E 1:50
JULIO 2026

0 0,5 1 2 2,5 m

PLANIMETRÍA

FOTOGRAFÍA



Apoyo en Nave Lateral INTEMAC



Apoyo con corrosión en Nave Lateral INTEMAC

CARACTERIZACIÓN

ENSAYOS Y MEDICIONES

CAUSA

UBICACIÓN. Las naves laterales tienen platabandas corridas de acero de 10 mm de espesor en los apoyos. La mayoría se encontraban embebidos en la fábrica, provocando que se encuentren corroidos por el exceso de humedad.

- Inspección:
 - Inspección visual detallada para comprobar el nivel de corrosión.
 - Realización de ensayos como los siguientes: Ultrasonido, Líquidos Penetrantes, Análisis Químico o de Dureza.
- Reparación
- Pasivación y Protección Anticorrosiva

- Exceso de humedad que ha ido penetrando en el acero de las platabandas de apoyo.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Comprobar que las platabandas que se dejaron al descubierto no han perdido sección, y reparar las platabandas dañadas.

REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

NAVES NEOCLÁSICAS
Av/Eduardo Dato, 41018, Sevilla

REDACTOR

SOFÍA ZOILO GARCÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRUPO TFG - B

ETSA SEVILLA

DEFINICIÓN PLANO

NAVES NEOCLÁSICAS

CARACTERIZACIÓN DE LESIONES

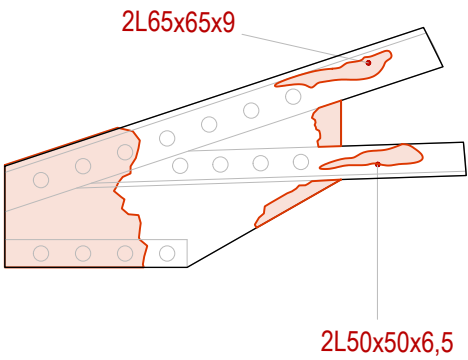
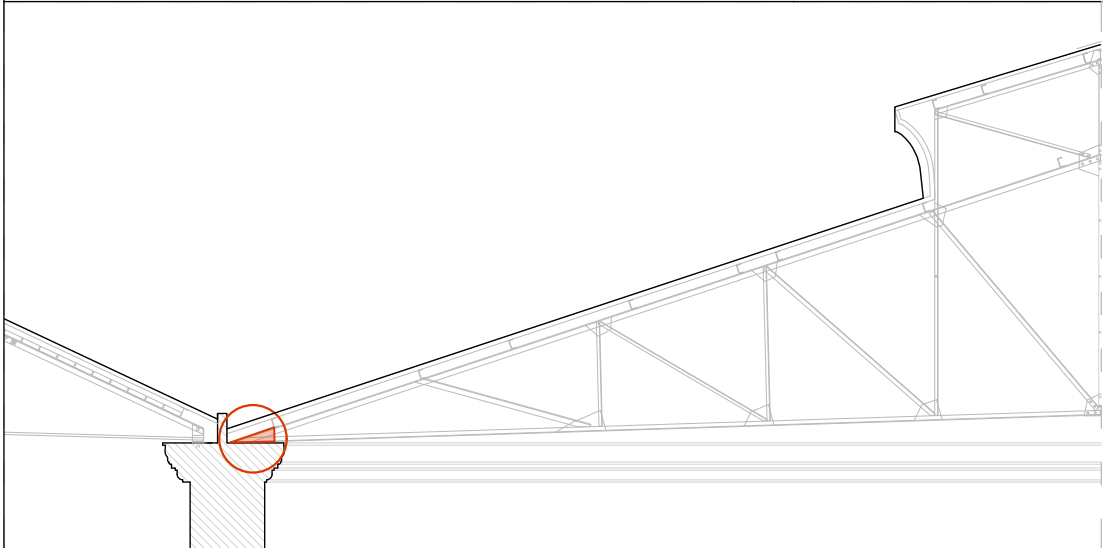
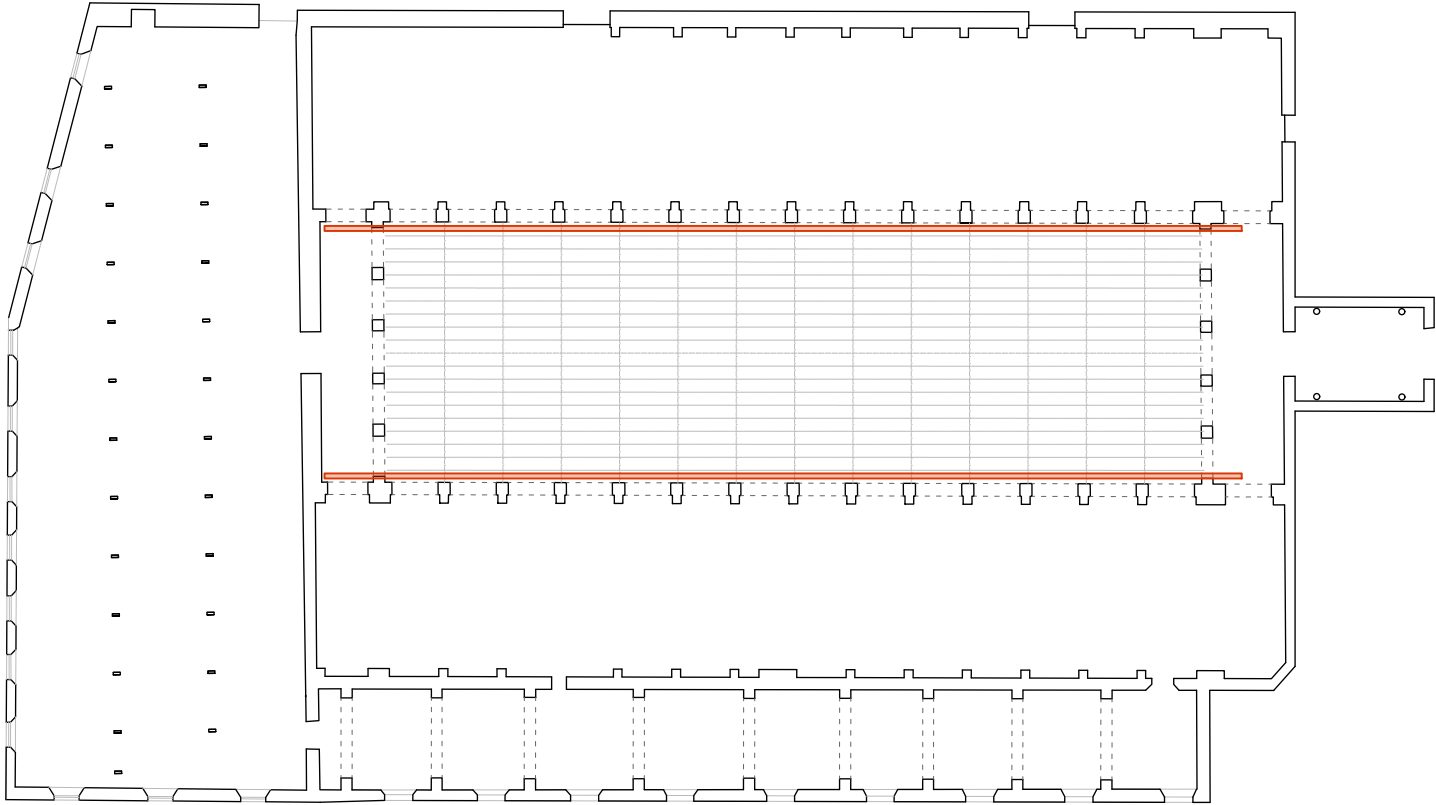


ESCALA:
FECHA:

Nº PLANO
E.01.03

E 1:50
JULIO 2026

0 0,5 1 2 2,5 m

PLANIMETRÍA	FOTOGRAFÍA
 Detalle apoyo Nave CentralE/10 	 Apoyo con oxidación en Nave CentralINTEMAC  Apoyo con oxidación en Nave CateralINTEMAC

CARACTERIZACIÓN	ENSAYOS Y MEDICIONES	CAUSA
UBICACIÓN. Las naves laterales tienen platabandas corridas de acero de 10 mm de espesor en los apoyos. La mayoría se encontraban embebidos en la fábrica, provocando que se encuentren corroídos por el exceso de humedad.	1. Inspección: a. Inspección visual detallada para comprobar el nivel de corrosión. b. Realización de ensayos como los siguientes: Ultrasonido, Líquidos Penetrantes, Análisis Químico o de Dureza. 2. Reparación 3. Pasivación y Protección Anticorrosiva	- Exceso de humedad que ha ido penetrando en el acero de las platabandas de apoyo.
		SOLUCIÓN PROPUESTA
		Comprobar que las platabandas que se dejaron al descubierto no han perdido sección, y reparar las platabandas dañadas.

REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

NAVES NEOCLÁSICAS
Av/Eduardo Dato, 41018, Sevilla

REDACTOR

SOFÍA ZOILO GARCÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRUPO TFG - B

ETSA SEVILLA

DEFINICIÓN PLANO

NAVES NEOCLÁSICAS

CARACTERIZACIÓN DE LESIONES

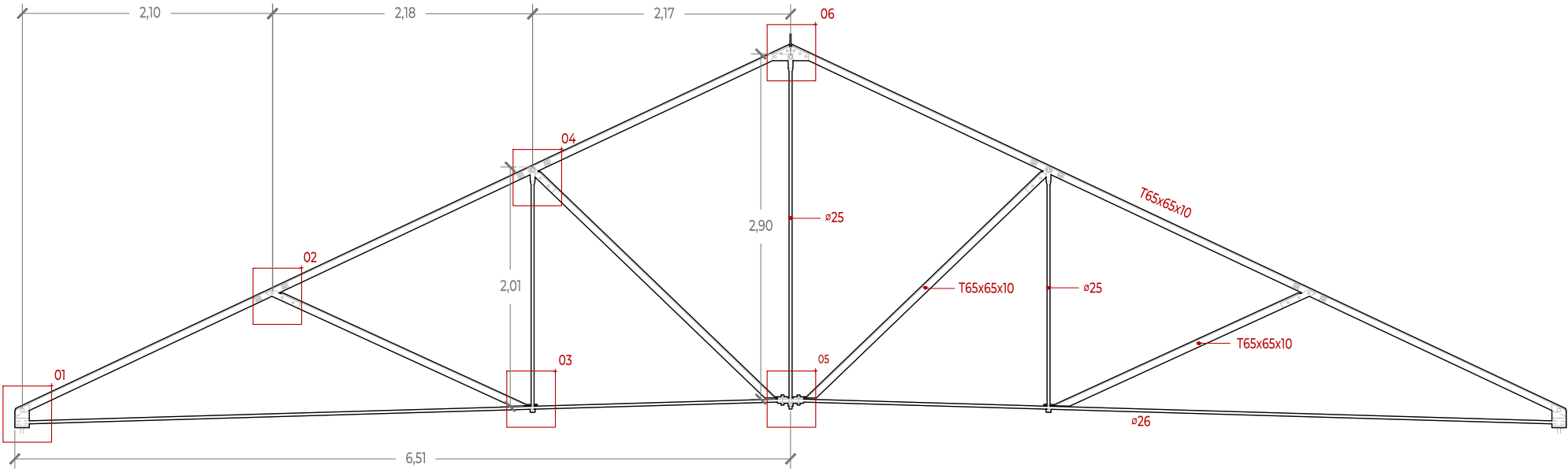


ESCALA:
FECHA:

Nº PLANO
E.01.04

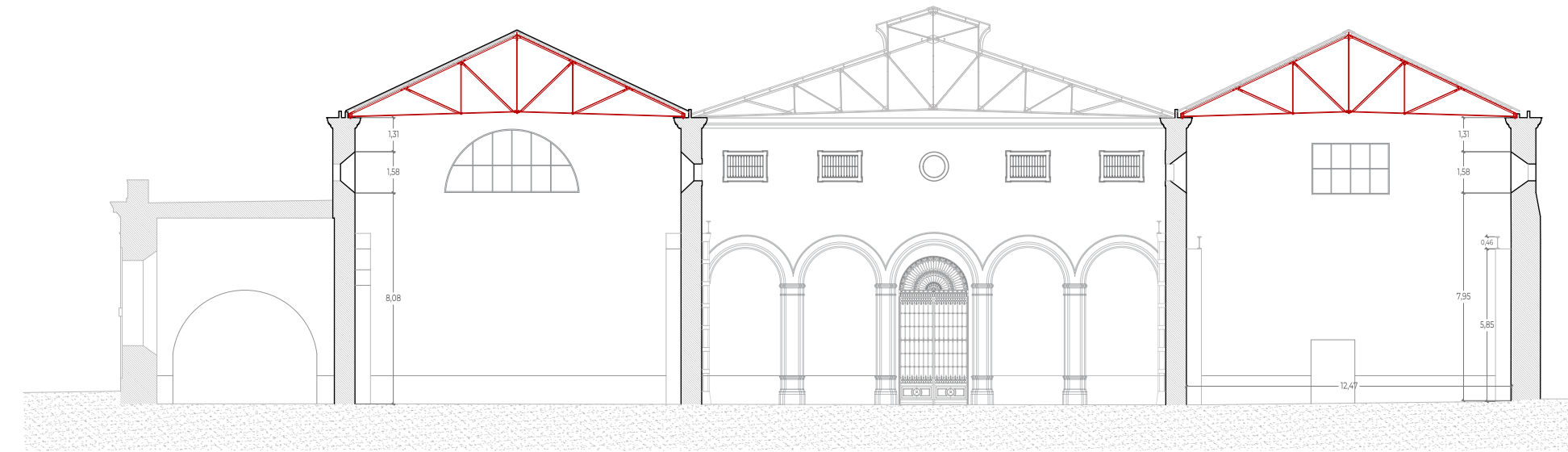
E 1:50
JULIO 2026

0 0,5 1 2 2,5 m



Esquema estructural de cerchas laterales

Escala 1/50

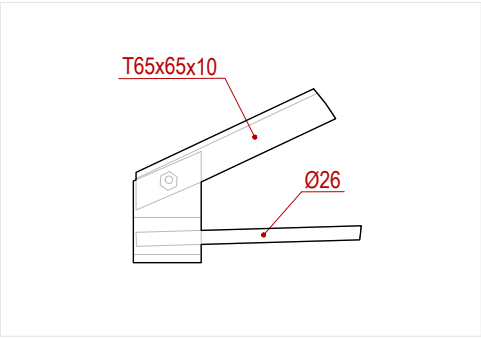


Sección longitudinal por las Naves Neoclásicas

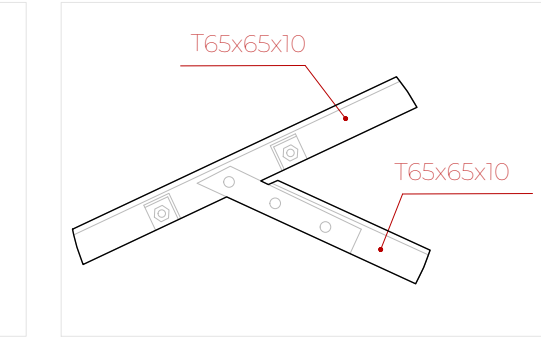
Escala 1/250

CUADRO DE ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS			
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE PERFIL	DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)
Pares (Cordón Superior)	T invertida	65 x 65	10
Tirante (Cordón Inferior)	Redondo macizo	Ø26 -25	-
Montantes	Redondo macizo	Ø26 -25	-
Diagonales	T invertida	65 x 65	10
Uniones	Cartela de acero	-	10

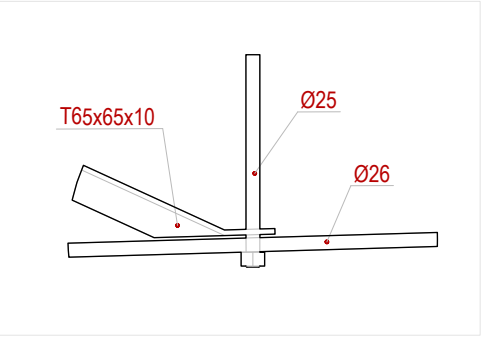
DETALLES DE LA CERCHA



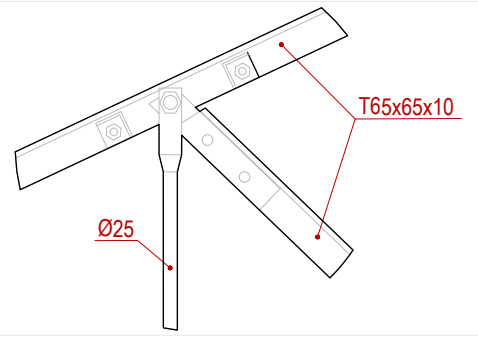
Detalle



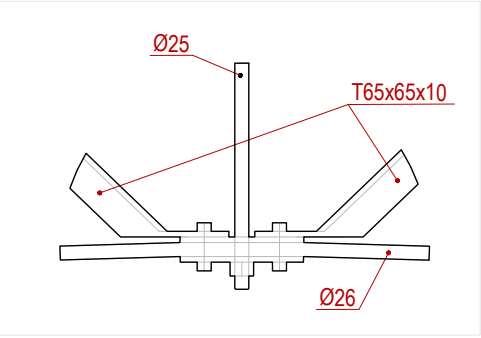
Detalle



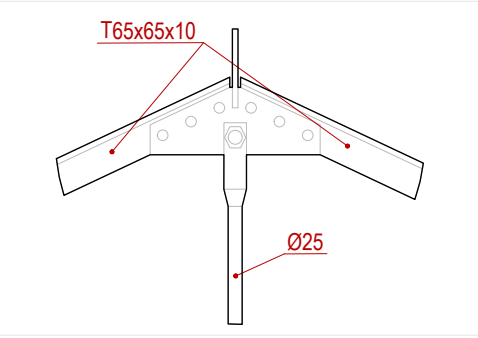
Detalle



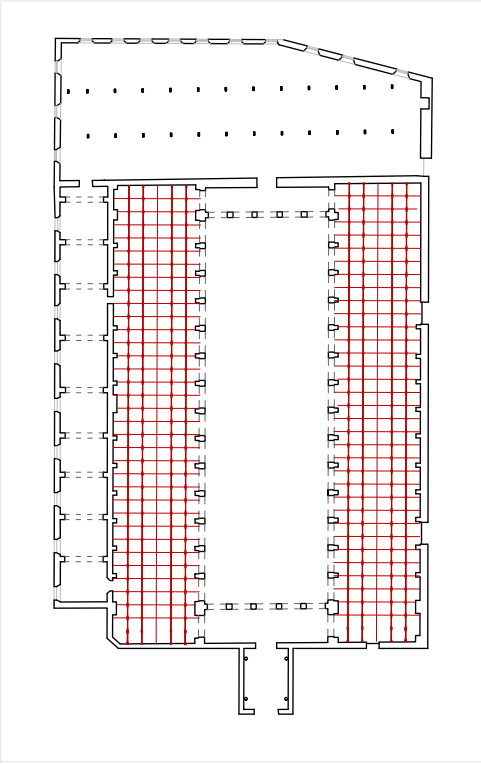
Detalle



Detalle



Detalle



REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

NAVES NEOCLÁSICAS
Av/Eduardo Dato, 41018, Sevilla

REDACTOR

SOFÍA ZOILO GARCÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRUPO TFG - B

ETSA SEVILLA

DEFINICIÓN PLANO

NAVES NEOCLÁSICAS

ESTRUCTURA CERCHA LATERAL

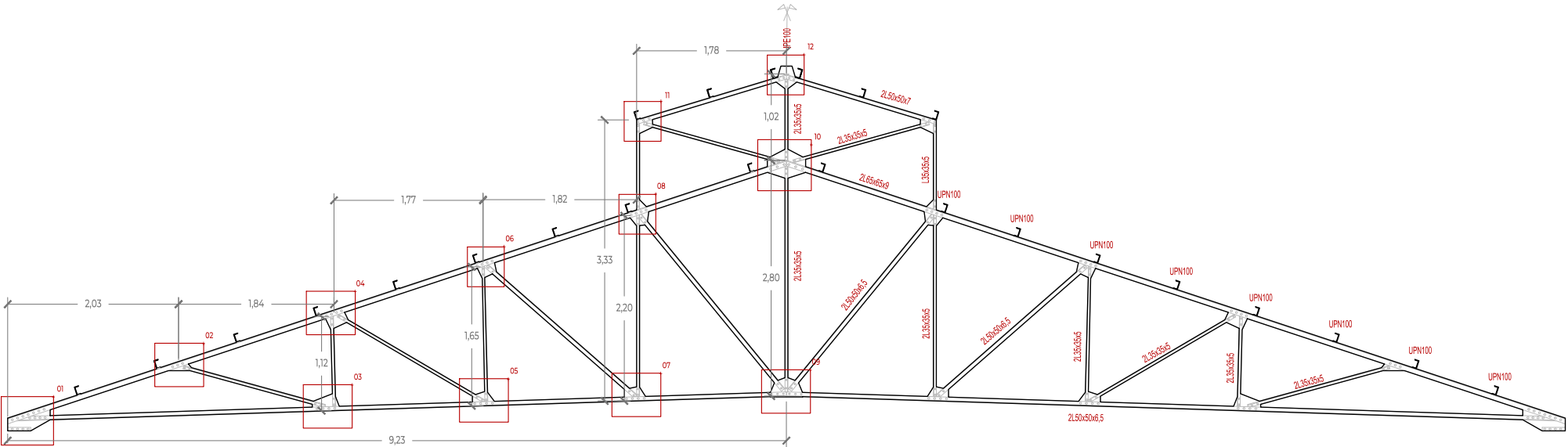


ESCALA:
FECHA:

Nº PLANO
E.02.01

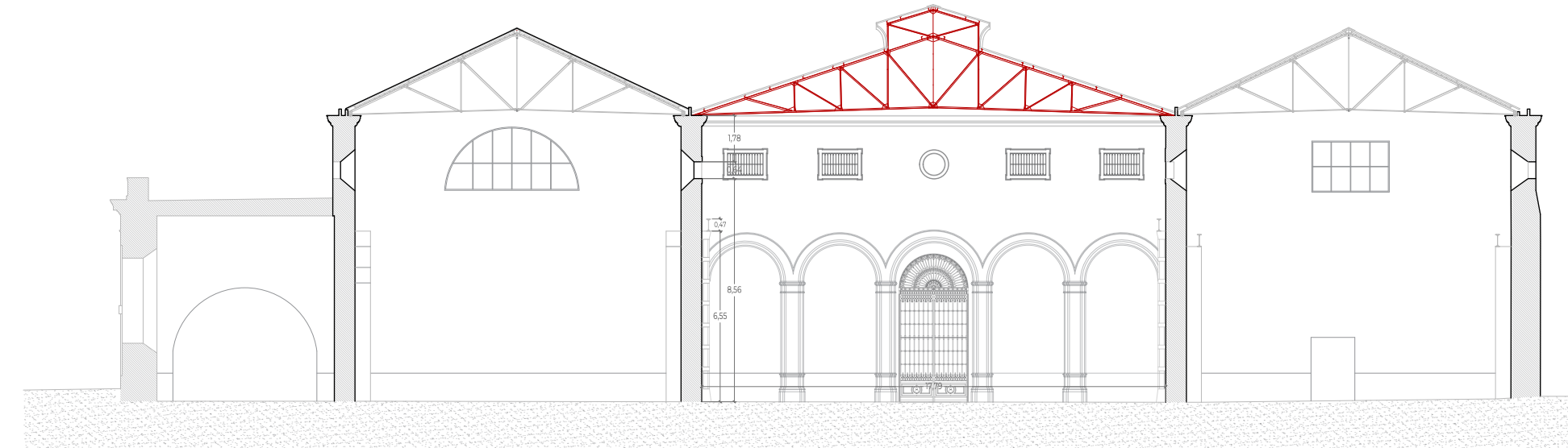
E 1:50
JULIO 2026

0 0,5 1 2 2,5 m



Esquema estructural de cerchas centrales

Escala 1/75

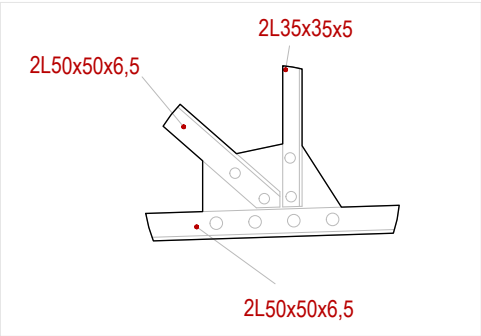


Sección longitudinal por las Naves Neoclásicas

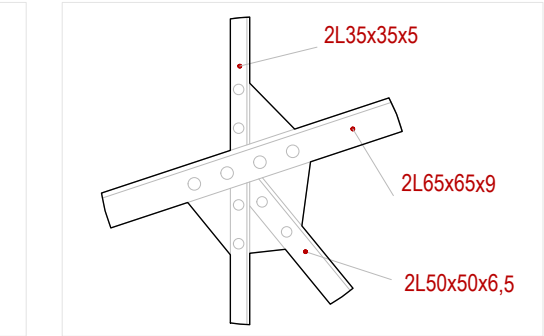
Escala 1/250

CUADRO DE ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS			
ELEMENTO ESTRUCTURAL	TIPO DE PERFIL	DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)
Pares (Cordón Superior)	Doble angular (L)	65 x 65	10
Tirante (Cordón Inferior)	Doble angular (L)	50 x 50	6,5
Montantes	Angular (L)	35 x 35	5
Diagonales	Doble angular (L)	35 x 35	6,5
Lucernario	Perfil en T / L	40 x 40	5

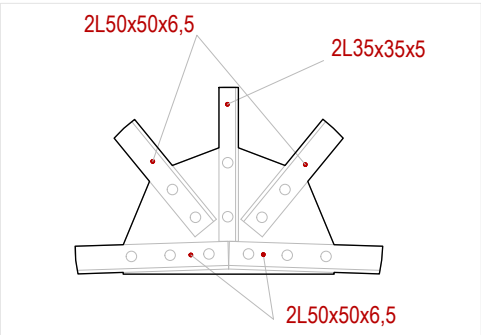
DETALLES DE LA CERCHA



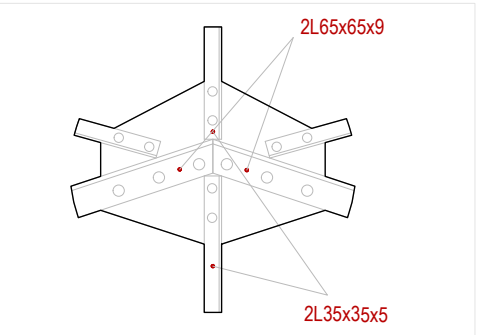
Detalle



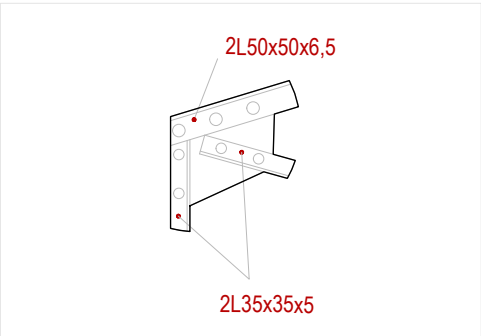
Detalle



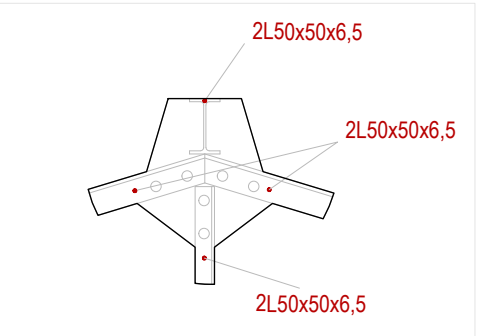
Detalle



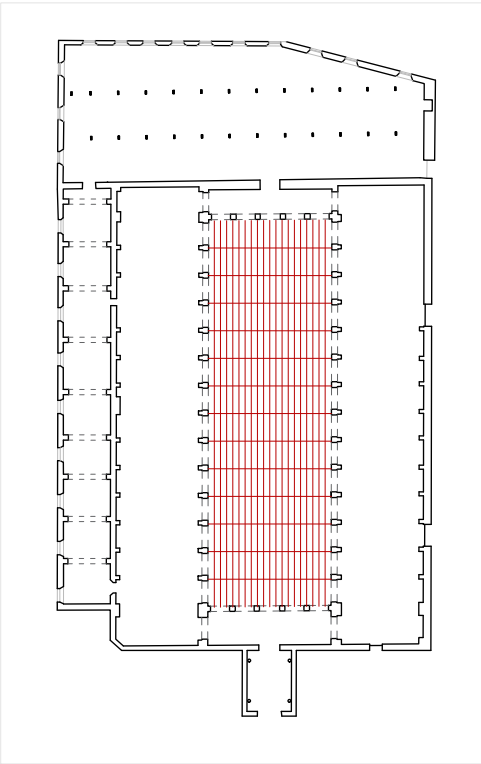
Detalle



Detalle



Detalle



REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

NAVES NEOCLÁSICAS
Av/Eduardo Dato, 41018, Sevilla

REDACTOR

SOFÍA ZOILO GARCÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

GRUPO TFG - B

ETSA SEVILLA

DEFINICIÓN PLANO

NAVES NEOCLÁSICAS
ESTRUCTURA CERCHA CENTRAL



ESCALA:
FECHA:

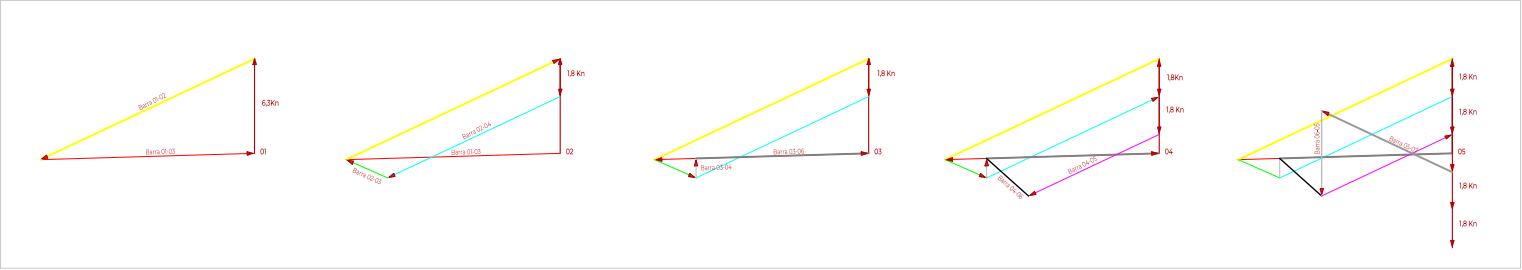
Nº PLANO

E.02.03

E 1:75
JULIO 2026

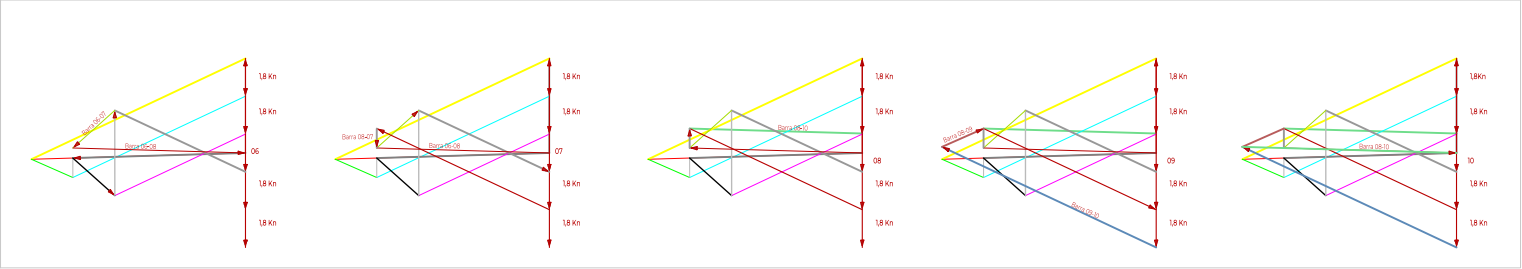
0 0,5 1 2 3 3,75 m

DIAGRAMA DE CREMONA.
NAVES LATERALES



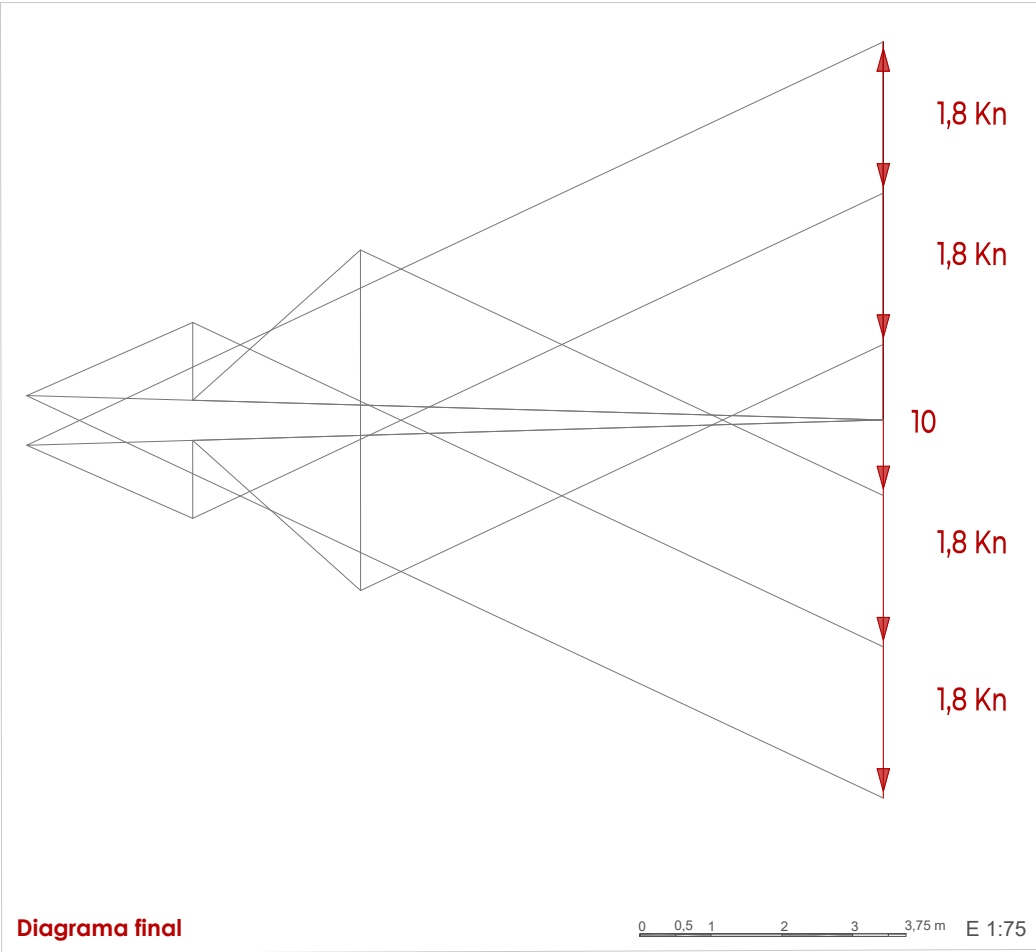
Procedimiento del Diagrama de Cremona_ Nudo 01 | 02 | 03 | 04 | 05

Se comienza el Diagrama desde el nudo 01 ya que ahí se encuentra la reacción del apoyo y una carga exterior conocida. Se traza el primer polígono de fuerzas cerrando el diagrama y se dibujan las direcciones de las barras. Se avanza hacia la derecha y de forma ascendente por la barra superior completando los nudos 02-03-04-05. Vamos trasladando vectorialmente las fuerzas calculadas en el paso anterior, entrelazando las fuerzas calculadas con las fuerzas nuevas.



Procedimiento del Diagrama de Cremona_ Nudo 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Se continua con el desarrollo del Diagrama de forma descendente hasta llegar al nudo 10, donde se encuentra la otra reacción vertical del apoyo. Una vez resuelto todo el polígono de fuerzas previo al nudo 10, se concluye el diagrama con la reacción vertical del apoyo. El resultado final es el Diagrama de Cremona unificado, una figura geométrica donde la longitud de cada línea representa, a escala, la magnitud del esfuerzo axil de cada barra de la cercha.

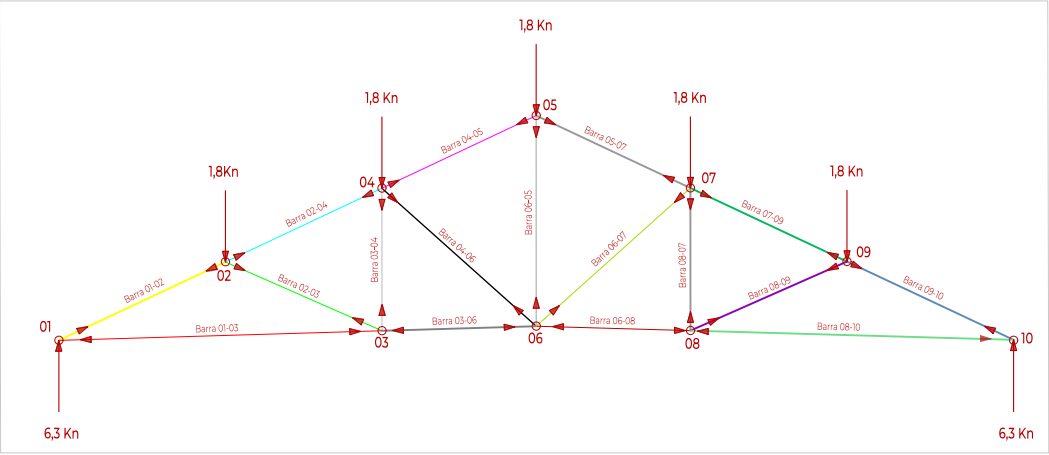


CONCLUSIÓN

Como se ha podido comprobar en el Diagrama de Cremona final, se ha cerrado el gráfico de forma exacta en el nudo 10. Esto nos indica los siguientes parámetros:

- Equilibrio Estático: El cierre exacto nos indica que la estructura de cerchas se encuentra en equilibrio estático bajo la combinación que hemos empleado.
- Optimización: El esquema gráfico nos permite de forma rápida y a escala poder determinar las magnitudes reales a compresión y tracción de las barras.

CUADRO DE ESFUERZOS AXILES (kN)		
Nº BARRAS	ESFUERZO TRACCIÓN (+)	ESFUERZO COMPRESIÓN (-)
Barra 01-02	6,21	-
Barra 01-03	-	5,62
Barra 02-03	1,20	-
Barra 02-04	5,04	-
Barra 03-04	-	0,52
Barra 03-06	-	4,57
Barra 04-05	3,82	-
Barra 04-06	1,49	-
Barra 06-05	2,24	-
Barra 05-07	3,82	-
Barra 06-07	1,48	-
Barra 06-08	-	4,56
Barra 07-09	5,05	-
Barra 08-07	0,49	-
Barra 08-09	1,15	-
Barra 08-10	-	5,62
Barra 09-10	6,20	-
*En el esquema se ubicará la dirección de las flechas mostrando si esa barra trabaja a compresión o a tracción.		



ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CERCHA LATERAL MEDIANTE EL MÉTODO DE CREMONA

Para determinar los esfuerzos internos de las cerchas laterales se ha empleado dicho Método. Este procedimiento permite identificar mediante una nomenclatura el comportamiento de las barras y los nudos, diferenciando los elementos que trabajan a compresión y a tracción. Para ello se ha considerado el uso de la hipótesis más desfavorable:

Peso Propio + Cargas Muertas + Viento

REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA

NAVES NEOCLÁSICAS
Av/Eduardo Dato, 41018, Sevilla

REDACTOR
SOFÍA ZOILO GARCÍA

TRABAJO FIN DE GRADO
GRUPO TFG - B

ETSA SEVILLA

DEFINICIÓN PLANO
MÉTODO DIAGRAMA DE CREMONA

NAVES LATERALES

Nº PLANO
E.03.01
ESCALA: E 1:75
FECHA: JULIO 2026

